

Chương 9: Máy học

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Hòa
Khoa CNTT - ĐH An Giang

Nội dung

- Giới thiệu máy học
- Máy học với cây quyết định
- Máy học với Bayesian

Giới thiệu máy học

- Học máy (Machine Learning – ML) là một lĩnh vực nghiên cứu của AI
- Các định nghĩa về học máy
 - Một quá trình nhờ đó một hệ thống cải thiện hiệu suất (hiệu quả hoạt động: thực hiện lần sau tốt hơn lần trước) (Simon, 1983)
 - Một quá trình mà một chương trình máy tính cải thiện hiệu suất của nó trong một công việc thông qua kinh nghiệm (Mitchell, 1997)
 - Việc lập trình các máy tính để tối ưu hóa một tiêu chí hiệu suất dựa trên các dữ liệu ví dụ hoặc kinh nghiệm trong quá khứ (Alpaydin, 2004)

Giới thiệu máy học (tt)

■ Ba cách tiếp cận của máy học

- ❑ Tiếp cận ký hiệu (symbol based learning): các giải thuật tìm cách suy luận ra cái mới, hợp lệ, hữu dụng và được biểu diễn bằng các ký hiệu
- ❑ Tiếp cận neuron (neuron network): dựa trên số lượng lớn tế bào thần kinh có liên hệ với nhau, mạng neuron
- ❑ Tiếp cận nổi trội (emergent): mô phỏng theo các tiến hóa trong tự nhiên, tiếp cận di truyền

Giới thiệu máy học (tt)

■ Biểu diễn bài toán máy học

Máy học = cải thiện hiệu quả công việc thông qua kinh nghiệm

Một công việc (nhiệm vụ) **T**

Đối với các tiêu chí đánh giá hiệu năng **P**

Thông qua sử dụng (kinh nghiệm) **E**

■ Ví dụ bài toán lọc thư rác (1)

T: dự đoán (để lọc) những thư điện tử nào là thư rác

P: tỷ lệ % các thư điện tử gửi đến được phân loại chính xác

E: một tập thư điện tử mẫu (có nhiều thuộc tính, đã có nhãn)

Giới thiệu máy học (tt)

■ Ví dụ bài toán phân loại trang web (2)

T: phân loại trang web theo chủ đề đã định trước

P: tỷ lệ % các trang web được phân loại chính xác

E: một tập các trang web (có nhiều thuộc tính, đã có chủ đề)

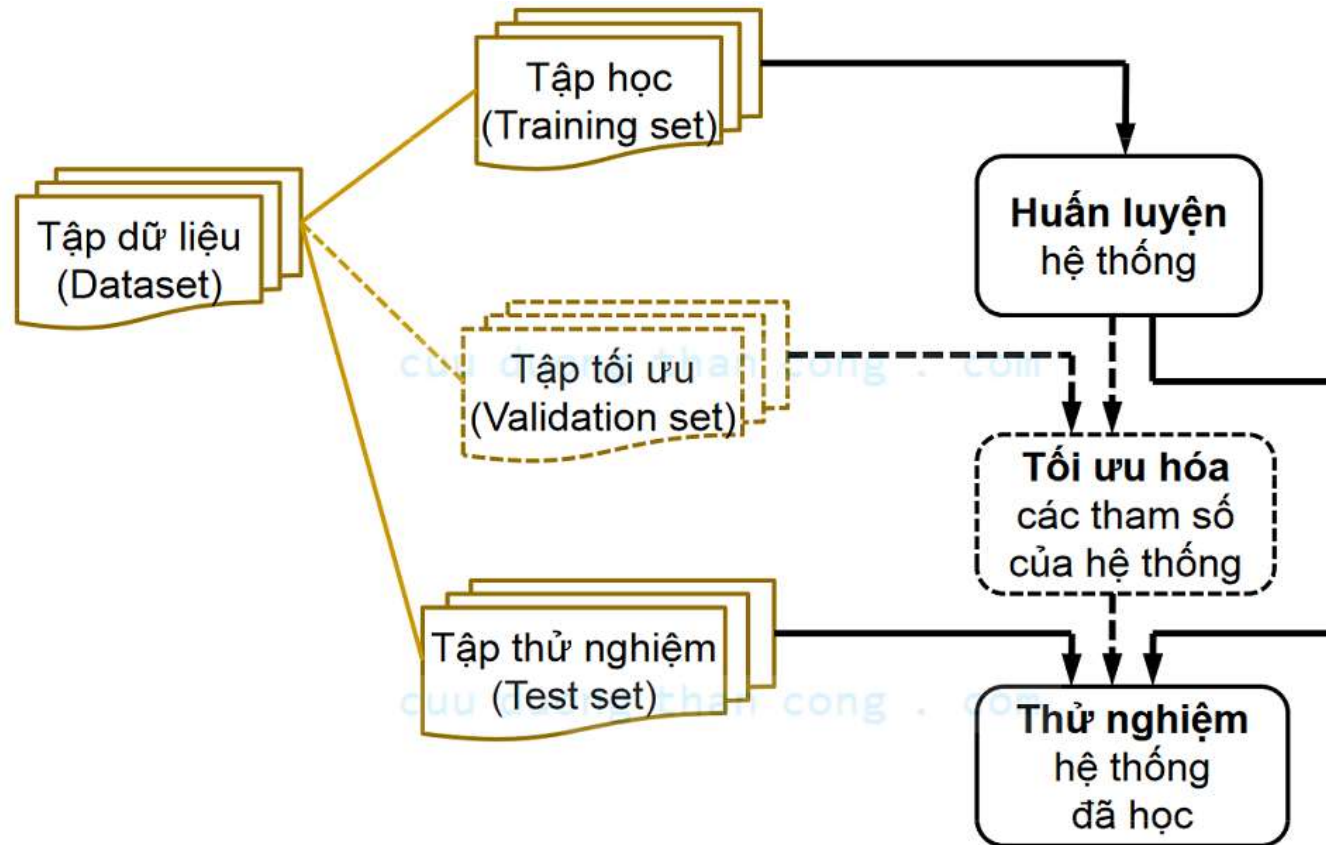
■ Ví dụ bài toán nhận dạng chữ viết tay (3)

T: nhận dạng và phân loại các từ trong các ảnh viết tay

P: tỷ lệ % các từ được nhận dạng chính xác

E: một tập các ảnh chữ viết tay, mỗi ảnh đã được gắn với 1 định danh của một từ

Quá trình học máy/máy học



Các thành phần của máy học

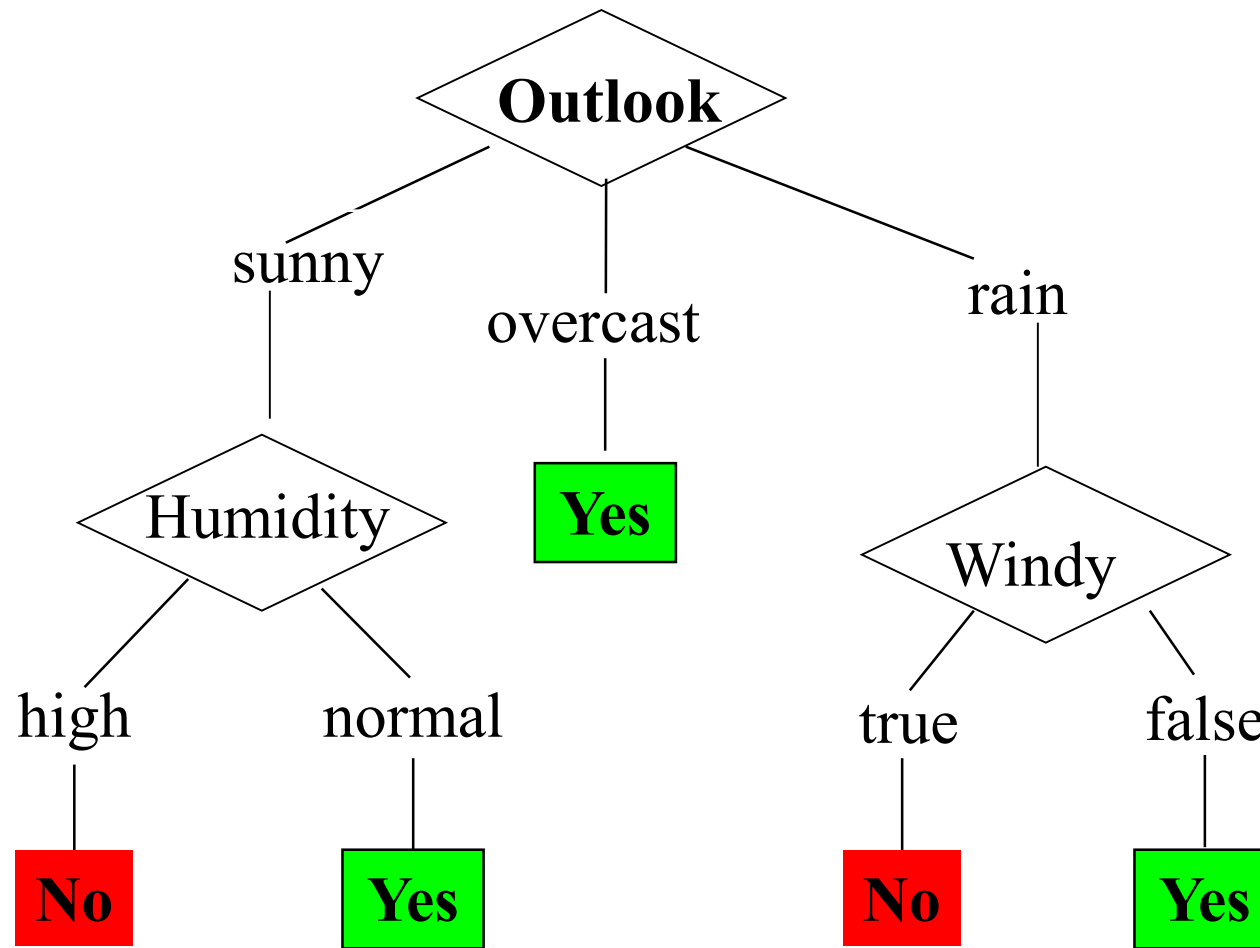
- Lựa chọn các ví dụ học (training/learning examples)
 - Các thông tin hướng dẫn quá trình học
 - Các ví dụ phải tương thích với (đại diện cho) các ví dụ sẽ được sử dụng bởi hệ thống trong tương lai (test example)
- Xác định các hàm mục tiêu (giả thuyết, khái niệm) cần học
 - $F: X \rightarrow \{0,1\}$
 - $F: X \rightarrow$ một tập các lớp nhãn
 - $F: X \rightarrow \mathbb{R}^+$ (miền các giá trị số thực dương)

Các thành phần của máy học

- Lựa chọn cách biểu diễn cho hàm mục tiêu cần học
 - Cây quyết định
 - Mạng neuron
 - Hàm đa thức
- Lựa chọn giải thuật máy học có thể học xấp xỉ được hàm mục tiêu
 - Phương pháp học cây quyết định (ID3 hay C4.5)
 - Phương pháp học lan truyền ngược
 - Phương pháp học hồi quy

Giải thuật học cây quyết định

- Mô hình học xấp xỉ với hàm mục tiêu có giá trị rời rạc (hàm phân lớp)
- Một cây quyết định có thể được biểu diễn (diễn giải) bằng một tập các luật IF-THEN
- Là một trong các phương pháp học quy nạp (inductive learning) được dùng phổ biến nhất
- Được áp dụng thành công trong rất nhiều các bài toán thực tế



Giải thuật học cây quyết định

- Nút trong: kiểm tra trên 1 thuộc tính (biến)
- Nhánh: trình bày cho dữ liệu thỏa mãn kiểm tra, ví dụ: $\text{age} < 25$
- Nút lá: lớp (nhãn)
- Ở mỗi nút, 1 thuộc tính được chọn để phân hoạch dữ liệu học sao cho tách rời các lớp tốt nhất có thể
- Dữ liệu mới đến được phân loại theo đường dẫn từ gốc đến nút lá

Dữ liệu weather

- Các thuộc tính
(Outlook, Temp, Humidity, Windy)
- Quyết định
(play/no)

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Hot	High	False	No
Sunny	Hot	High	True	No
Overcast	Hot	High	False	Yes
Rainy	Mild	High	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	True	No
Overcast	Cool	Normal	True	Yes
Sunny	Mild	High	False	No
Sunny	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	Normal	False	Yes
Sunny	Mild	Normal	True	Yes
Overcast	Mild	High	True	Yes
Overcast	Hot	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	High	True	No

Giải thuật cây quyết định

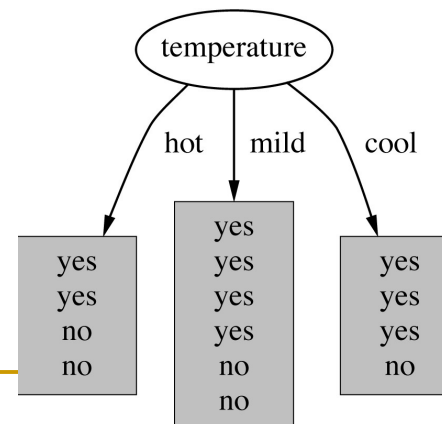
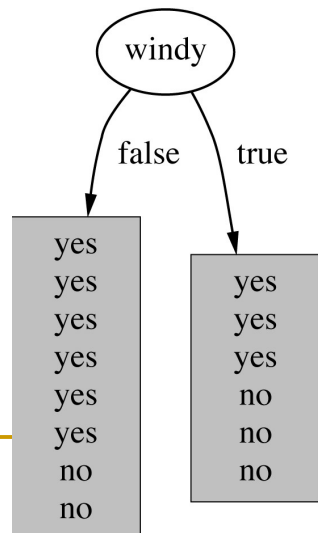
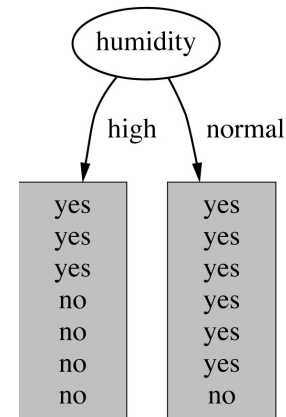
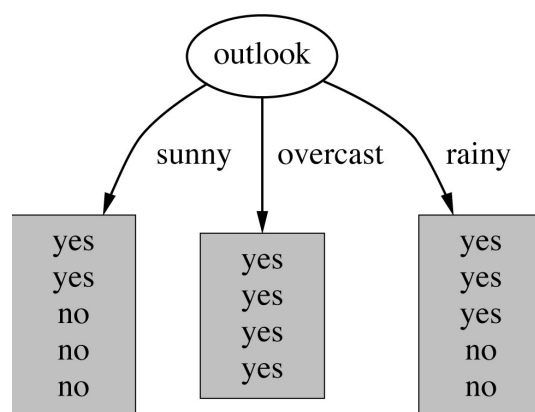
■ Xây dựng cây Top-down

- bắt đầu nút gốc, tất cả các dữ liệu học ở nút gốc
- phân hoạch dữ liệu một cách đệ quy bằng việc chọn 1 thuộc tính để thực hiện phân hoạch tốt nhất có thể

Chọn thuộc tính phân hoạch

- Ở mỗi nút, các thuộc tính được đánh giá dựa trên phân tách dữ liệu học tốt nhất có thể
- Việc đánh giá dựa trên
 - độ lợi thông tin, information gain (ID3/C4.5)
 - information gain ratio
 - chỉ số gini, gini index (CART)

Chọn thuộc tính phân hoạch ?



Chọn thuộc tính phân hoạch ?

- Thuộc tính nào tốt ?
 - cho ra kết quả là cây nhỏ nhất
 - heuristics: chọn thuộc tính sinh ra các nút “purest” (thuần khiết)
- Độ lợi thông tin
 - tăng với giá trị trung bình thuần khiết của các tập con của dữ liệu mà thuộc tính sinh ra
- Chọn thuộc tính có độ lợi thông tin lớn nhất

Độ lợi thông tin

- Thông tin được đo lường bằng *bits*
 - cho 1 phân phối xác suất, thông tin cần thiết để dự đoán 1 sự kiện là *entropy* 😊
- Công thức tính entropy:

$$\text{entropy}(p_1, p_2, \dots, p_n) = -p_1 \log_2 p_1 - p_2 \log_2 p_2 \dots - p_n \log_2 p_n$$

Claude Shannon



***Born: 30 April 1916
Died: 23 February 2001***

***"Father of
information theory"***

Ví dụ : thuộc tính outlook

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play?
sunny	hot	high	false	No
sunny	hot	high	true	No
overcast	hot	high	false	Yes
rain	mild	high	false	Yes
rain	cool	normal	false	Yes
rain	cool	normal	true	No
overcast	cool	normal	true	Yes
sunny	mild	high	false	No
sunny	cool	normal	false	Yes
rain	mild	normal	false	Yes
sunny	mild	normal	true	Yes
overcast	mild	high	true	Yes
overcast	hot	normal	false	Yes
rain	mild	high	true	No

Ví dụ : thuộc tính outlook

- “Outlook” = “Sunny”:

$$\text{info}([2,3]) = \text{entropy}(2/5, 3/5) = -2/5 \log(2/5) - 3/5 \log(3/5) = 0.971 \text{ bits}$$

- “Outlook” = “Overcast”:

$$\text{info}([4,0]) = \text{entropy}(1,0) = -1 \log(1) - 0 \log(0) = 0 \text{ bits}$$

*chú ý : $\log(0)$
không xác định
nhưng $0 \cdot \log(0)$
là 0*

- “Outlook” = “Rainy”:

$$\text{info}([3,2]) = \text{entropy}(3/5, 2/5) = -3/5 \log(3/5) - 2/5 \log(2/5) = 0.971 \text{ bits}$$

- thông tin của thuộc tính outlook:

$$\text{info}([2,3],[4,0],[3,2]) = (5/14) \times 0.971 + (4/14) \times 0 + (5/14) \times 0.971 = 0.693 \text{ bits}$$

Độ lợi thông tin

- Độ lợi thông tin của outlook
(trước khi phân hoạch) – (sau khi phân hoạch)

$$\begin{aligned}\text{gain("Outlook")} &= \text{info}([9,5]) - \text{info}([2,3],[4,0],[3,2]) = 0.940 - 0.693 \\ &= 0.247 \text{ bits}\end{aligned}$$

Thuộc tính humidity

- “Humidity” = “High”:

$$\text{info}([3,4]) = \text{entropy}(3/7, 4/7) = -3/7 \log(3/7) - 4/7 \log(4/7) = 0.985 \text{ bits}$$

- “Humidity” = “Normal”:

$$\text{info}([6,1]) = \text{entropy}(6/7, 1/7) = -6/7 \log(6/7) - 1/7 \log(1/7) = 0.592 \text{ bits}$$

- thông tin của thuộc tính humidity

$$\text{info}([3,4], [6,1]) = (7/14) \times 0.985 + (7/14) \times 0.592 = 0.788 \text{ bits}$$

- độ lợi thông tin của thuộc tính humidity

$$\text{info}([9,5]) - \text{info}([3,4], [6,1]) = 0.940 - 0.788 = 0.152$$

Độ lợi thông tin

- Độ lợi thông tin của các thuộc tính
(trước khi phân hoạch) – (sau khi phân hoạch)

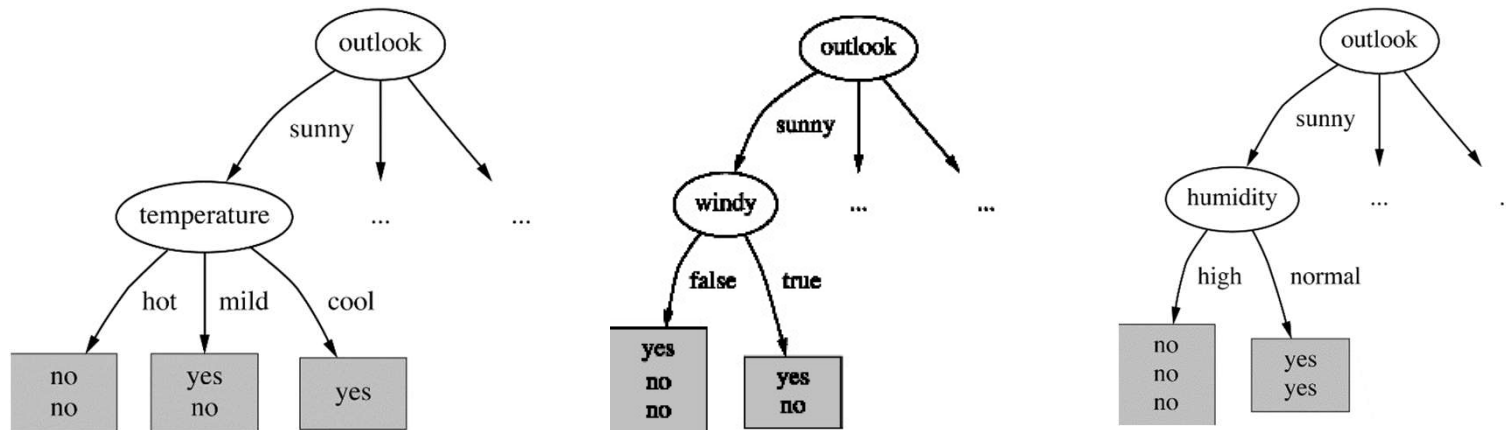
$\text{gain}(\text{"Outlook"}) = 0.247 \text{ bits}$

$\text{gain}(\text{"Temperature"}) = 0.029 \text{ bits}$

$\text{gain}(\text{"Humidity"}) = 0.152 \text{ bits}$

$\text{gain}(\text{"Windy"}) = 0.048 \text{ bits}$

Tiếp tục phân hoạch dữ liệu



$\text{gain}(\text{"Temperature"}) = 0.571 \text{ bits}$

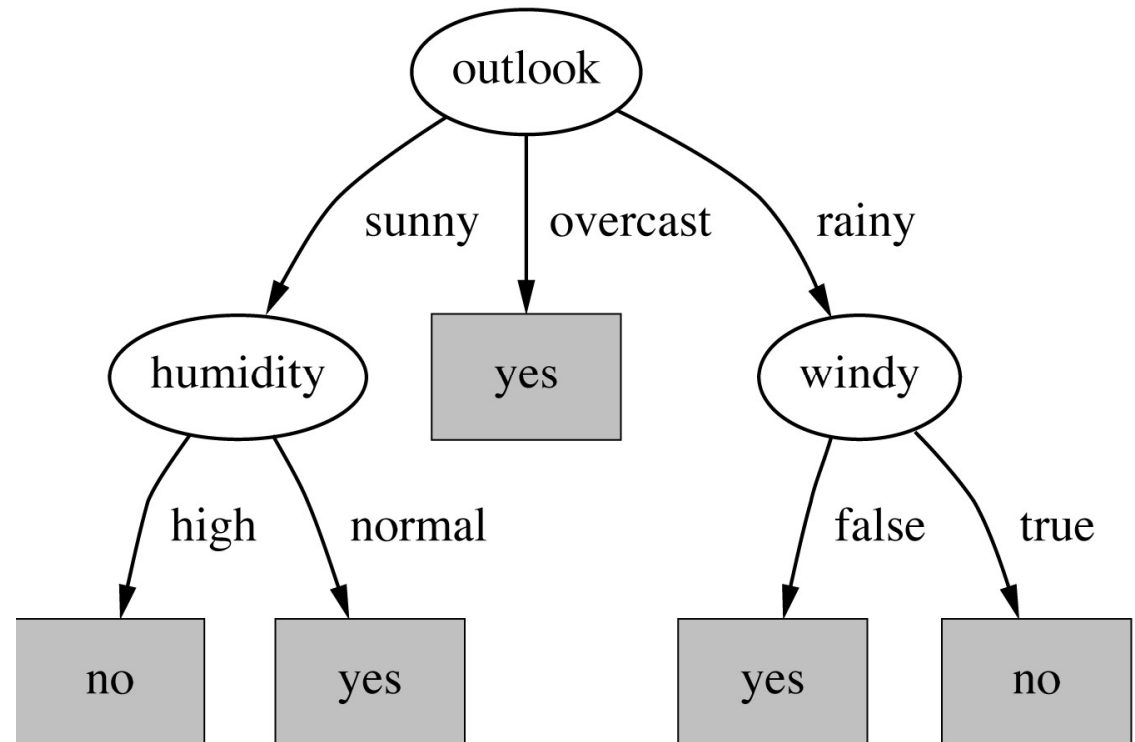
$\text{gain}(\text{"Humidity"}) = 0.971 \text{ bits}$

$\text{gain}(\text{"Windy"}) = 0.020 \text{ bits}$

Kết quả

- Chú ý : có thể có nút lá không thuần khiết

⇒ phân hoạch dừng khi dữ liệu không thể phân hoạch, nhận được gán cho lớp lớn nhất chứa trong nút lá



Chỉ số gini (CART)

- Nếu dữ liệu T có n lớp, chỉ số gini(T) được định nghĩa như sau

$$gini(T) = 1 - \sum_{j=1}^n p_j^2$$

p_j là xác suất của lớp j trong T

- Gini(T) là nhỏ nhất nếu những lớp trong T bị lệch

Chỉ số gini (CART)

- sau khi phân hoạch T thành 2 tập con T1 & T2 với kích thước N1 & N2, chỉ số gini

$$gini_{split}(T) = \frac{N_1}{N} gini(T_1) + \frac{N_2}{N} gini(T_2)$$

- thuộc tính có $gini_{split}(T)$ nhỏ nhất được chọn để phân hoạch

Giải thuật

- Giải thuật ID3/C4.5 (Quinlan, 1993)
 - sử dụng Gain ratio
 - xử lý dữ liệu số, loại, nhiều
- CART (Breiman et al., 1984)
 - sử dụng chỉ số Gini
 - xử lý dữ liệu số, loại, nhiều

Giải thuật C4.5, dữ liệu kiểu số

- Phân hoạch nhị phân
 - ví dụ : $\text{temp} < 45$
- Không như dữ liệu loại, dữ liệu kiểu số có nhiều nhánh phân hoạch
- Phương pháp
 - tính độ lợi thông tin cho mọi giá trị phân nhánh của thuộc tính
 - chọn giá trị phân nhánh tốt nhất

Tập Weather, dữ liệu kiểu số

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
Sunny	85	85	False	No
Sunny	80	90	True	No
Overcast	83	86	False	Yes
Rainy	75	80	False	Yes
...	...	...	...	...

```
If outlook = sunny and humidity > 83 then play = no  
If outlook = rainy and windy = true then play = no  
If outlook = overcast then play = yes  
If humidity < 85 then play = yes  
If none of the above then play = yes
```

Tập Weather, dữ liệu kiểu số

- Phân hoạch trên thuộc tính temperature

64	65	68	69	70	71	72	72	75	75	80	81	83	85
Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No

- ví dụ temperature < 71.5: yes/4, no/2

- temperature ≥ 71.5 : yes/5, no/3

- $\text{Info}([4,2],[5,3]) = 6/14 \text{info}([4,2]) + 8/14 \text{info}([5,3])$
 $= 0.939 \text{ bits}$

- Điểm phân hoạch : giữa

- Có thể tính tất cả với 1 lần pass!

- Cần sắp xếp dữ liệu

cần sắp xếp dữ liệu

- Chỉ cần tính entropy tại các điểm thay đổi lớp (Fayyad & Irani, 1992)

giá trị	64	65	68	69	70	71	72	72	75	75	80	81	83	85
lớp	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No
								X						

điểm giữa của cùng lớp không phải điểm tối ưu

Giải thuật cây quyết định

Method:

- (1) create a node N ;
- (2) if tuples in D are all of the same class, C then
- (3) return N as a leaf node labeled with the class C ;
- (4) if $attribute_list$ is empty then
- (5) return N as a leaf node labeled with the majority class in D ; // majority voting
- (6) apply $Attribute_selection_method(D, attribute_list)$ to find the “best” $splitting_criterion$;
- (7) label node N with $splitting_criterion$;
- (8) if $splitting_attribute$ is discrete-valued and
 multiway splits allowed then // not restricted to binary trees
- (9) $attribute_list \leftarrow attribute_list - splitting_attribute$; // remove $splitting_attribute$
- (10) return N ;

Phương pháp với Bayesian

- Sử dụng các phương pháp thống kê cho bài toán phân loại
- Phân loại dựa trên mô hình xác suất cơ sở
- Phân loại dựa trên khả năng xảy ra (probabilities) của các phân lớp
- Nội dung của phương pháp
 - Giới thiệu về Bayesian classification
 - Giải thuật học của naive Bayes

Bayesian classification

- Lớp các giải thuật học
 - dựa trên theorem Bayes
 - mạng Bayes và naive Bayes
 - kết quả sinh ra có thể dịch được
 - giải quyết các vấn đề về phân loại, gom nhóm, etc.
 - được ứng dụng thành công : phân tích dữ liệu, phân loại text, spam, etc.

Giải thuật naive Bayes

■ Ngây thơ

- các thuộc tính (biến) có độ quan trọng như nhau
- các thuộc tính (biến) độc lập thống kê

■ Nhận xét

- giả thiết các thuộc tính độc lập không bao giờ đúng
- nhưng trong thực tế, naive Bayes cho kết quả khá tốt 😊

Dữ liệu weather

- Các thuộc tính
(Outlook, Temp, Humidity, Windy)
- Quyết định
(play/no)

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Hot	High	False	No
Sunny	Hot	High	True	No
Overcast	Hot	High	False	Yes
Rainy	Mild	High	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	True	No
Overcast	Cool	Normal	True	Yes
Sunny	Mild	High	False	No
Sunny	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	Normal	False	Yes
Sunny	Mild	Normal	True	Yes
Overcast	Mild	High	True	Yes
Overcast	Hot	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	High	True	No

Outlook			Temperature			Humidity			Windy			Play	
Yes No			Yes No			Yes No			Yes No			Yes No	No
Sunny	2	3	Hot	2	2	High	3	4	False	6	2	9	5
Overcast	4	0	Mild	4	2	Normal	6	1	True	3	3		
Rainy	3	2	Cool	3	1								
Sunny	2/9	3/5	Hot	2/9	2/5	High	3/9	4/5	False	6/9	2/5	9/14	5/14
Overcast	4/9	0/5	Mild	4/9	2/5	Normal	6/9	1/5	True	3/9	3/5		
Rainy	3/9	2/5	Cool	3/9	1/5								

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Hot	High	False	No
Sunny	Hot	High	True	No
Overcast	Hot	High	False	Yes
Rainy	Mild	High	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	True	No
Overcast	Cool	Normal	True	Yes
Sunny	Mild	High	False	No
Sunny	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	Normal	False	Yes
Sunny	Mild	Normal	True	Yes
Overcast	Mild	High	True	Yes
Overcast	Hot	Normal	False	Yes

Outlook			Temperature			Humidity			Windy			Play	
Yes No			Yes No			Yes No			Yes No			Yes	No
Sunny	2	3	Hot	2	2	High	3	4	False	6	2	9	5
Overcast	4	0	Mild	4	2	Normal	6	1	True	3	3		
Rainy	3	2	Cool	3	1								
Sunny	2/9	3/5	Hot	2/9	2/5	High	3/9	4/5	False	6/9	2/5	9/14	5/14
Overcast	4/9	0/5	Mild	4/9	2/5	Normal	6/9	1/5	True	3/9	3/5		
Rainy	3/9	2/5	Cool	3/9	1/5								

quyết định (play=yes/no?)

Outlook	Temp.	Humidity	Windy	Play
Sunny	Cool	High	True	?

$$\text{Likelihood}(\text{yes}) = 2/9 \times 3/9 \times 3/9 \times 3/9 \times 9/14 = 0.0053$$

$$\text{Likelihood}(\text{no}) = 3/5 \times 1/5 \times 4/5 \times 3/5 \times 5/14 = 0.0206$$

Xác suất :

$$P(\text{yes}) = 0.0053 / (0.0053 + 0.0206) = 0.205$$

$$P(\text{no}) = 0.0206 / (0.0053 + 0.0206) = 0.795$$

Luật Bayes

- $P(h|e)$ là xác suất khẳng định *giả thuyết* h đúng cho trước *bằng chứng* e .

$$P(h|e) = \frac{P(e|h) * P(h)}{P(e)} \quad \Leftarrow \text{luật Bayes}$$

Công thức này nói rằng xác suất đúng của giả thuyết h khi quan sát được bằng chứng e , bằng với xác suất cho rằng chúng ta sẽ quan sát được bằng chứng e nếu giả thuyết h là đúng, nhân với xác suất tiên nghiệm của h , tất cả chia cho xác suất tiên nghiệm của việc quan sát được bằng chứng e .

Luật Bayes

- Học phân lớp khi có dữ liệu đến
 - Evidence $E(E_1, E_2, \dots, E_n)$ = dữ liệu D
 - Event H = giá trị phân lớp của một đối tượng dữ liệu

- Naïve :

$$P[H | E] = \frac{P[E_1 | H]P[E_2 | H] \dots P[E_n | H]P[H]}{P[E]}$$

- $P[E]=P(D)$: xác suất trước của sự kiện tập dữ liệu D được quan sát

Luật Bayes

Outlook	Temp.	Humidity	Windy	Play
Sunny	Cool	High	True	?

← *Evidence E*

*xác suất
của lớp
“yes”*

$$\begin{aligned} P[yes | E] &= P[Outlook = Sunny | yes] \\ &\quad \times P[Temperature = Cool | yes] \\ &\quad \times P[Humidity = High | yes] \\ &\quad \times P[Windy = True | yes] \\ &\quad \times \frac{P[yes]}{P[E]} \end{aligned}$$

$$= \frac{\frac{2}{9} \times \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} \times \frac{9}{14}}{P[E]}$$

Naïve Bayes Algorithm (for discrete input attributes)

- Learning Phase: Given a training set S ,

For each target value of c_i ($c_i = c_1, \dots, c_L$)

$\hat{P}(C = c_i) \leftarrow$ estimate $P(C = c_i)$ with examples in S ;

For every attribute value a_{jk} of each attribute x_j ($j = 1, \dots, n; k = 1, \dots, N_j$)

$\hat{P}(X_j = a_{jk} \mid C = c_i) \leftarrow$ estimate $P(X_j = a_{jk} \mid C = c_i)$ with examples in S ;

Output: conditional probability tables; for elements

- Test Phase: Given an unknown instance ,

Look up tables to assign the label c^* to X' if

$$[\hat{P}(a'_1 \mid c^*) \cdots \hat{P}(a'_n \mid c^*)] \hat{P}(c^*) > [\hat{P}(a'_1 \mid c) \cdots \hat{P}(a'_n \mid c)] \hat{P}(c), \quad c \neq c^*, c = c_1, \dots, c_L$$

Xác suất = 0

- Giá trị của thuộc tính không xuất hiện trong tất cả các lớp (“Humidity = high” của lớp “yes”)
 - Probability will be zero! $P[\text{Humidity} = \text{High} \mid \text{yes}] = 0$
 - A posteriori probability will also be zero! $P[\text{yes} \mid E] = 0$
- Sử dụng *Laplace estimator*
- Xác suất không bao giờ có giá trị 0

Laplace estimator

- Ví dụ : thuộc tính *outlook* cho lớp *yes*

$$\frac{2 + \mu / 3}{9 + \mu}$$

Sunny

$$\frac{4 + \mu / 3}{9 + \mu}$$

Overcast

$$\frac{3 + \mu / 3}{9 + \mu}$$

Rainy

- Trọng số có thể không bằng nhau, nhưng tổng phải là

1

$$\frac{2 + \mu p_1}{9 + \mu}$$

Sunny

$$\frac{4 + \mu p_2}{9 + \mu}$$

Overcast

$$\frac{3 + \mu p_3}{9 + \mu}$$

Rainy

Giá trị thuộc tính nhiều

- Học: bỏ qua dữ liệu nhiều
- Phân lớp: bỏ qua các thuộc tính nhiều
- Ví dụ

Outlook	Temp.	Humidity	Windy	Play
?	Cool	High	True	?

$$\text{Likelihood}(\text{yes}) = 3/9 \times 3/9 \times 3/9 \times 9/14 = 0.0238$$

$$\text{Likelihood}(\text{no}) = 1/5 \times 4/5 \times 3/5 \times 5/14 = 0.0343$$

$$P(\text{yes}) = 0.0238 / (0.0238 + 0.0343) = 41$$

$$P(\text{no}) = 0.0343 / (0.0238 + 0.0343) = 59$$

Dữ liệu liên tục

- Giả sử các thuộc tính có phân phối *Gaussian*
- Hàm mật độ xác suất được tính như sau

- *mean* μ

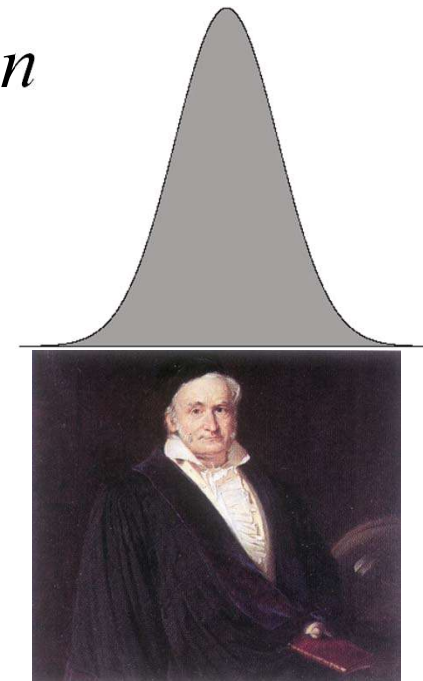
$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- *standard deviation* σ

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

- hàm mật độ xác suất $f(x)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



Karl Gauss, 1777-1855
great German mathematician

Dữ liệu liên tục

Outlook			Temperature		Humidity		Windy			Play				
	yes	no		yes	no		yes	no		yes	no		yes	no
sunny	2	3		83	85		86	85	false	6	2		9	5
overcast	4	0		70	80		96	90	true	3	3			
rainy	3	2		68	65		80	70						
				64	72		65	95						
				69	71		70	91						
				75			80							
				75			70							
				72			90							
				81			75							
sunny	2/9	3/5	mean	73	74.6	mean	79.1	86.2	false	6/9	2/5		9/14	5/14
overcast	4/9	0/5	std. dev.	6.2	7.9	std. dev.	10.2	9.7	true	3/9	3/5			
rainy	3/9	2/5												

$$\text{ví dụ : } f(\text{temperature} = 66 \mid \text{yes}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}6.2} e^{-\frac{(66-73)^2}{2 \cdot 6.2^2}} = 0.0340$$

Dữ liệu liên tục

■ Phân lớp

Outlook	Temp.	Humidity	Windy	Play
Sunny	66	90	true	?

$$\text{Likelihood}(\text{yes}) = 2/9 \times 0.0340 \times 0.0221 \times 3/9 \times 9/14 = 0.000036$$

$$\text{Likelihood}(\text{no}) = 3/5 \times 0.0291 \times 0.0380 \times 3/5 \times 5/14 = 0.000136$$

$$P(\text{yes}) = 0.000036 / (0.000036 + 0.000136) = 20.9$$

$$P(\text{no}) = 0.000136 / (0.000036 + 0.000136) = 79.1$$